

Projet S-IoT

GASS SIMÉON
LE BRIÉRO CÔME

15/11/2025
GE5 - S-IOT

Développement d'un système collaboratif de vol en formation
pour drones autonomes transportant une charge

Sommaire

1	Contexte général	3
2	Objectifs du projet	3
3	État de l'art	4

1 Contexte général

Le développement des véhicules aériens autonomes représente aujourd'hui un domaine d'innovation majeur dans la robotique et les systèmes embarqués. Ces plateformes volantes sont de plus en plus utilisées dans des missions complexes nécessitant autonomie, coordination et fiabilité, comme la surveillance, la livraison ou encore les opérations de secours.

Dans ce contexte, la compétition IMAV (International Micro Air Vehicle Competition) constitue une référence internationale, proposant chaque année des défis techniques avancés autour du vol autonome. L'une de ces épreuves, la "Mission 3 : Transportation Challenge", vise à concevoir un système multi-drone capable de transporter collectivement une charge suspendue à l'aide d'un filet, en assurant la stabilité du vol et la précision de la navigation.

Ce projet s'inspire directement de cette mission, mais sans objectif de participation à la compétition. L'objectif poursuivi est avant tout expérimental et pédagogique : développer une architecture logicielle et matérielle permettant à trois drones de voler en formation stable, avec à terme la possibilité de transporter une charge commune à l'aide d'un filet.

2 Objectifs du projet

L'objectif principal est la mise en œuvre d'un système multi-drone collaboratif reposant sur une coordination dynamique et autonome. Les sous-objectifs sont les suivants :

- Développer une stratégie de vol en formation assurant la stabilité du groupe et la synchronisation des trajectoires.
- Mettre en place une communication inter-drone fiable pour l'échange de positions, vitesses ou consignes.
- Concevoir une loi de commande adaptée à la dynamique de chaque drone et à la contrainte collective de maintien de formation.
- Mettre en œuvre un système de positionnement relatif permettant à chaque drone de se repérer par rapport aux autres afin de maintenir la formation de manière autonome.
- Intégrer les nouvelles solutions dans les drones déjà assemblés à l'école, en utilisant si possible les moyens matériels et logiciels existants, sans modifier ni perturber leur fonctionnement normal.

Le projet commencera par des tests en formation avec deux drones, afin de valider la coordination et la communication entre eux. Une fois cette étape réussie, le travail sera étendu à trois drones pour réaliser un vol collectif complet et, à terme, le transport d'une charge avec un filet. Les drones évolueront à une distance maximale d'environ trois mètres les uns des autres, afin de garantir la cohésion de la formation et la stabilité du système.

3 État de l’art

Plusieurs travaux récents se sont intéressés au positionnement relatif et à la coordination de drones en essaim, un aspect essentiel pour le vol en formation.

Dans l’article de Chen, Yin, and Niu [2022](#), les auteurs présentent un large aperçu des différentes approches de localisation relative pour les robots et les drones. Ils y décrivent plusieurs méthodes basées sur la vision, les signaux radio, l’ultra wideband (UWB), le GPS différentiel ou encore les capteurs inertiels (IMU), en soulignant leurs avantages et leurs limites selon la précision, la portée et le coût. Ce travail sert ainsi de référence pour situer les différentes techniques utilisées dans la suite de cette étude.

Shue, Johnson, and Conrad [2017](#) présentent une méthode de localisation fondée sur la puissance du signal reçu (RSSI) via des modules XBee, déjà présents sur les drones du projet. Bien que cette approche soit moins précise que l’UWB, elle a l’avantage d’être simple à mettre en œuvre et compatible avec le matériel existant, ce qui en fait une solution intéressante pour une première phase d’expérimentation.

Cossette et al. [2021](#) proposent ensuite une implémentation pratique combinant UWB et IMU pour estimer la position relative entre deux drones. Leur étude montre que la précision du positionnement UWB et la stabilité des mesures inertielles se complètent efficacement, offrant une base solide pour la coordination de petits drones.

Le travail de Qi, Zhong, and Shi [2020](#) poursuit cette approche en ajoutant le GPS aux mesures UWB et IMU, cette fois sur des avions collaboratifs. Même si le contexte diffère de celui des multicoptères, cette étude apporte des éléments intéressants sur la fusion de capteurs et les algorithmes de commande employés dans les systèmes distribués.

Enfin, Zhang et al. [2024](#) décrivent une architecture complète et économique combinant UWB, GPS et baromètre. Leur approche hybride montre qu’il est possible d’obtenir une bonne précision tout en conservant une intégration matérielle simple, ce qui correspond bien aux besoins d’un projet pédagogique utilisant des drones customisés.

D’autres travaux viennent compléter ces études en explorant des thématiques liées au vol collaboratif. Parmi eux, Marek et al. [2025](#) abordent l’évitement de collision distribué, tandis que Lai et al. [2025](#) proposent un algorithme de formation biomimétique favorisant la flexibilité et la robustesse du groupe. Moon and Youn [2022](#) introduisent une solution mobile de localisation UWB sans balises fixes, et Eşer and Yilmaz [2024](#) ou Shahzad et al. [2023](#) s’intéressent à la prise de décision distribuée et à la structuration hiérarchique d’essaims de drones. Ces approches illustrent la diversité des stratégies actuelles pour renforcer la coopération, la sécurité et l’adaptabilité des systèmes multi-drone.

Bibliographie

- [1] Siyuan Chen, Dong Yin, and Yifeng Niu. “A Survey of Robot Swarms’ Relative Localization Method”. In: *Sensors* 22.12 (June 11, 2022), p. 4424. ISSN: 1424-8220. DOI: [10.3390/s22124424](https://doi.org/10.3390/s22124424). URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/12/4424> (visited on 10/15/2025).
- [2] Charles Champagne Cossette et al. “Relative Position Estimation Between Two UWB Devices With IMUs”. In: *IEEE Robotics and Automation Letters* 6.3 (July 2021), pp. 4313–4320. ISSN: 2377-3766, 2377-3774. DOI: [10.1109/LRA.2021.3067640](https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3067640). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9382085/> (visited on 10/15/2025).
- [3] Mutullah Eşer and Asım Egemen Yılmaz. “Distributed Decision-Making in Modular Drone Swarms”. In: *2024 8th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS)*. 2024 8th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS). İstanbul, Türkiye: IEEE, Dec. 6, 2024, pp. 1–6. ISBN: 979-8-3315-4010-4. DOI: [10.1109/ISAS64331.2024.10845563](https://doi.org/10.1109/ISAS64331.2024.10845563). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10845563/> (visited on 10/17/2025).
- [4] Chia-Hsuan Lai et al. “Enhancing drone swarm efficiency through a high-flexibility biomimetic formation algorithm”. In: *Drone Systems and Applications* 13 (Jan. 1, 2025), pp. 1–26. ISSN: 2564-4939. DOI: [10.1139/dsa-2024-0066](https://doi.org/10.1139/dsa-2024-0066). URL: <https://cdnsiencepub.com/doi/10.1139/dsa-2024-0066> (visited on 10/17/2025).
- [5] Dariusz Marek et al. “Collision Avoidance Mechanism for Swarms of Drones”. In: *Sensors* 25.4 (Feb. 13, 2025), p. 1141. ISSN: 1424-8220. DOI: [10.3390/s25041141](https://doi.org/10.3390/s25041141). URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/4/1141> (visited on 10/17/2025).
- [6] Sungtae Moon and Wonkeun Youn. “A Novel Movable UWB Localization System Using UAVs”. In: *IEEE Access* 10 (2022), pp. 41303–41312. ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2022.3164701](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164701). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9749099/> (visited on 10/17/2025).
- [7] Yang Qi, Yisheng Zhong, and Zongying Shi. “Cooperative 3-D relative localization for UAV swarm by fusing UWB with IMU and GPS”. In: *Journal of Physics: Conference Series* 1642.1 (Sept. 1, 2020), p. 012028. ISSN: 1742-6588, 1742-6596. DOI: [10.1088/1742-6596/1642/1/012028](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1642/1/012028). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1642/1/012028> (visited on 10/15/2025).
- [8] Muhammad Muzamal Shahzad et al. “Formation Control and Sub-Swarm Generation of Multirotor UAVs”. In: *2023 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI)*. 2023 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI). Peshawar, Pakistan: IEEE, Mar. 3, 2023, pp. 1–7. ISBN: 978-1-6654-6472-7. DOI: [10.1109/ICRAI57502.2023.10089546](https://doi.org/10.1109/ICRAI57502.2023.10089546). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10089546/> (visited on 10/17/2025).
- [9] Sam Shue, Lauren E. Johnson, and James M. Conrad. “Utilization of XBee ZigBee modules and MATLAB for RSSI localization applications”. In: *SoutheastCon 2017*. SoutheastCon 2017. Concord, NC, USA: IEEE, Mar. 2017, pp. 1–6. ISBN: 978-1-5386-1539-3. DOI: [10.1109/SECON.2017.7925305](https://doi.org/10.1109/SECON.2017.7925305). URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7925305/> (visited on 10/15/2025).

- [10] Shuning Zhang et al. “A Low-Cost UAV Swarm Relative Positioning Architecture Based on BDS/Barometer/UWB”. In: *IEEE Sensors Journal* 24.23 (Dec. 1, 2024), pp. 39659–39668. ISSN: 1530-437X, 1558-1748, 2379-9153. DOI: [10.1109/JSEN.2024.3476286](https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3476286). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10716450/> (visited on 10/15/2025).